

ETI – Aufgabenblatt 1

Präsenzaufgaben

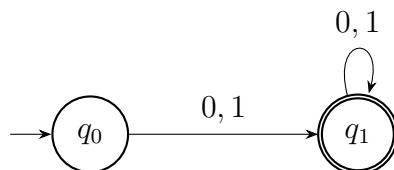
Aufgabe 1.1

Die **Konkatenation** zweier Sprachen ist $L_A \circ L_B = \{uv \mid u \in L_A, v \in L_B\}$.

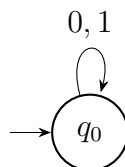
Beispiel: $A = \{ab, c\}$, $B = \{1, 23\} \Rightarrow A \circ B = \{ab1, ab23, c1, c23\}$.

Seien $L_1 = \{w1 \mid w \in \{0, 1\}^*\}$ und $L_2 = \{w0 \mid w \in \{0, 1\}^*\}$.

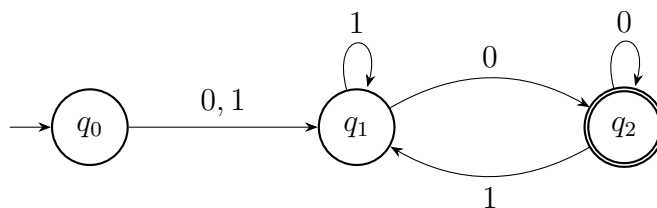
1. $L_a = L_1 \cup L_2 = \{0, 1\}^+$



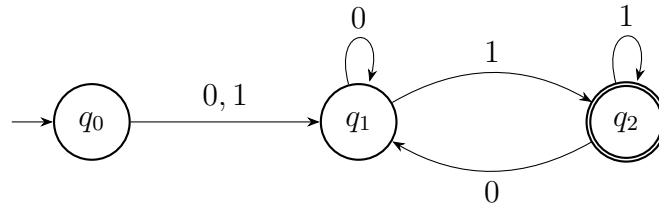
2. $L_b = L_1 \cap L_2 = \emptyset$



3. $L_c = L_1 \circ L_2 = \{w \in \{0, 1\}^* \mid |w| \geq 2, w \text{ endet mit } 0\}$



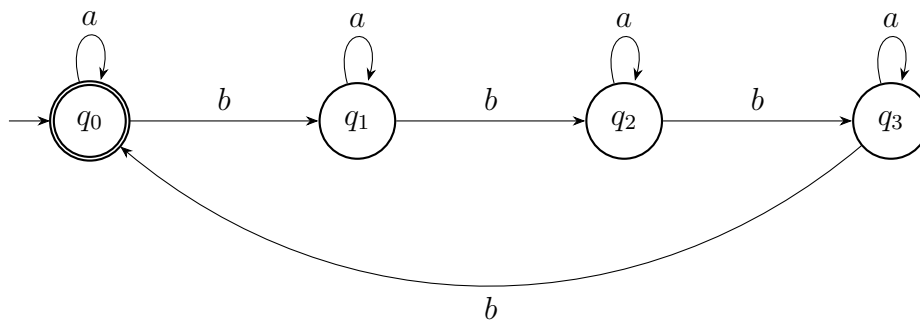
4. $L_d = L_2 \circ L_1 = \{w \in \{0, 1\}^* \mid |w| \geq 2, w \text{ endet mit } 1\}$



Aufgabe 1.2

$L(M_{2.1}) = \{w \in \{a, b\}^* \mid w \text{ enthält eine gerade Anzahl von } b\text{'s}\}$

Aufgabe 1.3



Aufgabe 1.4

